El ciclo del agua

El calor del sol evapora el agua de mares, ríos y lagos. El vapor sube, se enfría en las capas altas de la atmósfera y se condensa en pequeñas gotas que forman las nubes. Cuando las gotas pesan demasiado, caen como lluvia, nieve o granizo. Parte del agua se infiltra en el suelo y alimenta los acuíferos; otra parte corre por la superficie hasta volver al mar.

La fotosíntesis

Las plantas verdes captan la luz solar con la clorofila de sus hojas. Con esa energía combinan el dióxido de carbono del aire y el agua que absorben las raíces para fabricar glucosa, y liberan oxígeno como subproducto. Este proceso ocurre en los cloroplastos y es la base de casi todas las cadenas alimentarias.

La Revolución Francesa

Comenzó en 1789, cuando una crisis económica y el descontento con la monarquía absoluta llevaron a la toma de la Bastilla el 14 de julio. La Asamblea Nacional aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1792 se proclamó la República y al año siguiente fue ejecutado el rey Luis XVI.

Cervantes

Miguel de Cervantes publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha en 1605 y la segunda en 1615. Antes de escribir fue soldado y perdió el uso de la mano izquierda en la batalla de Lepanto, por lo que lo llamaron «el manco de Lepanto».

Ejemplo resuelto — Interés compuesto

Problema: Calcula el monto final si inviertes 2.000 € al 5 % anual con capitalización anual durante 3 años.

Solución:

Paso 1: Escribe la fórmula $M = C \cdot (1 + \frac{r}{100})^{n}$.

Paso 2: Sustituye $C = 2000$, $r = 5$ y $n = 3$: $M = 2000 \cdot (1{,}05)^{3}$.

Paso 3: Calcula $(1{,}05)^{3} = 1{,}157625$.

Paso 4: $M = 2000 \cdot 1{,}157625 = 2315{,}25$ €.

Paso 5: El interés ganado es $2315{,}25 - 2000 = 315{,}25$ €.

Los volcanes

Un volcán es una abertura en la corteza terrestre por la que sale magma del interior. Cuando el magma llega a la superficie se llama lava. Las erupciones pueden expulsar ceniza, gases y fragmentos de roca. Muchos volcanes se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas.

El corazón humano

El corazón es un músculo con cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. El lado derecho envía la sangre pobre en oxígeno a los pulmones, y el lado izquierdo bombea la sangre oxigenada a todo el cuerpo a través de la arteria aorta. En reposo late entre 60 y 100 veces por minuto.

La dieta mediterránea

Se basa en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y aceite de oliva como grasa principal. Incluye pescado varias veces por semana y poca carne roja. Diversos estudios la asocian con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.